



Reporte de pruebas y limitaciones

Sistema: Tiendita Maday

Cliente: La Familia

Versión del reporte: 1.1

Fecha de ejecución: 14 de julio de 2026 (automatizadas) y 15 de julio de 2026 (recorrido visual)

Revisión base: 138d4e5 (main antes de agregar esta documentación)

Resultado general: compilación frontend aprobada con advertencias; pruebas backend aprobadas en el alcance ejecutado; recorrido visual de los cinco roles ejecutado en entorno local con evidencia. La aceptación integral sigue condicionada a las pruebas automatizadas con base aislada, la suite frontend y las integraciones externas reales.

1. Alcance y método

La validación se ejecutó sobre el código local del repositorio. Se utilizaron los comandos declarados por cada proyecto. No se utilizaron credenciales de producción ni se realizaron cobros reales.

Componente	Comando o método	Resultado
Backend	npm test	21 registradas: 19 aprobadas, 0 fallidas, 2 omitidas.
Frontend	npm run build	Compilación aprobada; salida generada.
Frontend	npm test -- --watch=false	No aprobado: Vitest informa que no encontró archivos de prueba ejecutables.
Prueba visual	Navegador automatizado sobre Docker Compose local	Ejecutada el 15-jul-2026: recorrido de los cinco roles con capturas.
Restauración de respaldo	Base aislada	No ejecutada.

2. Resultados backend

El proceso terminó con código 0 en 62.8 segundos. Las 19 pruebas aprobadas cubren principalmente autorización, validación de checkout, reglas de envío y validación de opiniones.

2.1 Controles aprobados

- Endpoints de negocio rechazan solicitudes sin autenticar.
- El cliente no puede modificar catálogo ni consultar recursos internos.
- El cajero alcanza el flujo POS pero permanece fuera de recursos administrativos.
- Almacén alcanza ajustes y permanece fuera de administración.
- Gerencia hereda los permisos administrativos previstos.
- Checkout normaliza productos duplicados y rechaza cantidades inválidas.
- Tarifas de envío se calculan desde reglas del servidor.
- Descuentos se limitan y distribuyen entre líneas elegibles.
- Límites y continuidad de zonas de entrega se validan.
- Opiniones validan calificación, longitud e identificadores UUID.

2.2 Pruebas omitidas

Prueba	Motivo	Variable requerida
Ajuste de inventario registra movimiento auditable	Requiere PostgreSQL de prueba aislado.	INVENTORY_TEST_DATABASE_URL
POS abre caja, vende, descuenta stock y cierra	Requiere PostgreSQL de prueba aislado.	POS_TEST_DATABASE_URL

El final del proceso también registró un intento de conexión PostgreSQL sin una contraseña válida. No cambió el código de salida, pero confirma que el entorno general no sustituyó las dos pruebas integrales omitidas.

3. Resultados frontend

3.1 Compilación

La compilación Angular terminó con código 0 en 12.8 segundos. El paquete inicial fue de aproximadamente 365 kB sin comprimir y 100 kB de transferencia estimada, además de módulos de carga diferida.

Se registraron advertencias:

- La hoja de fuente Source Code Pro supera el presupuesto configurado por 6.76 kB.
- Dependencias de `canvg`, `core-js`, `raf`, `rgbcolor` y `html2canvas` usan CommonJS/AMD y pueden reducir optimizaciones.
- El equipo de validación utilizó Node.js 23.11, una versión impar no LTS; producción debe usar Node 20 LTS según la arquitectura del servicio.

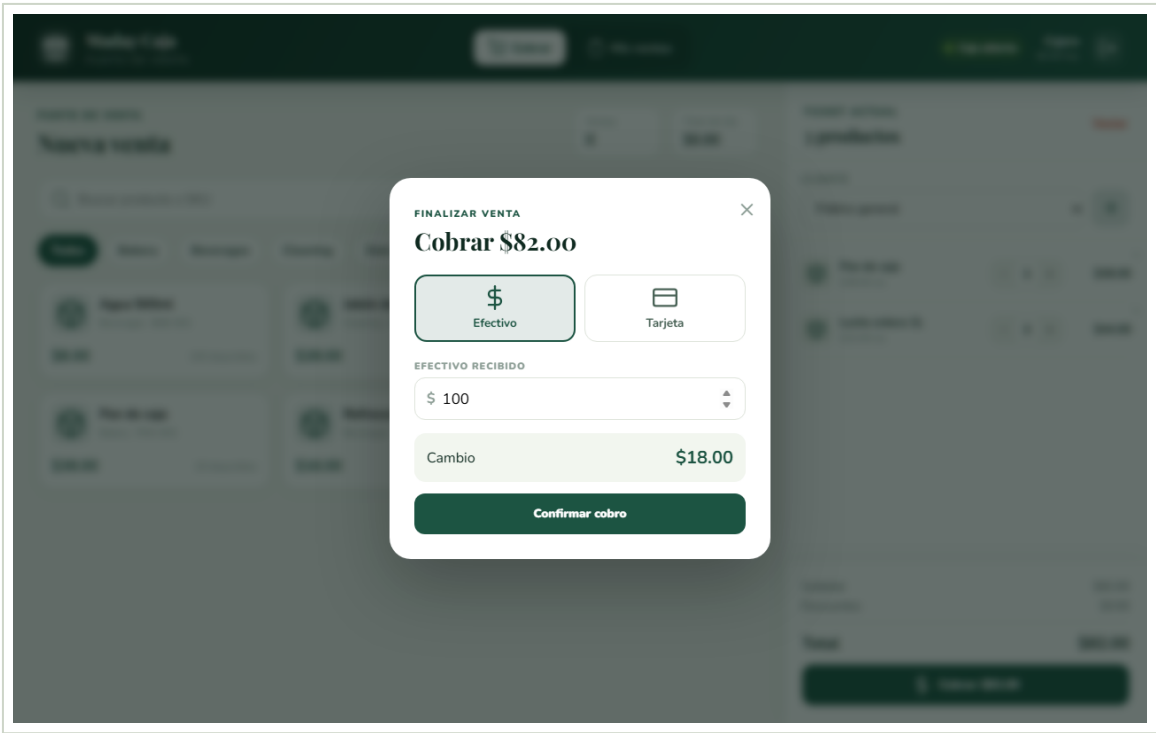
3.2 Pruebas automatizadas

El comando de pruebas construyó los paquetes de especificación, pero Vitest terminó con código 1 y el mensaje **No test files found**. Aunque existen archivos con extensión `.spec.ts`, actualmente no constituyen una suite ejecutable reconocida por la configuración.

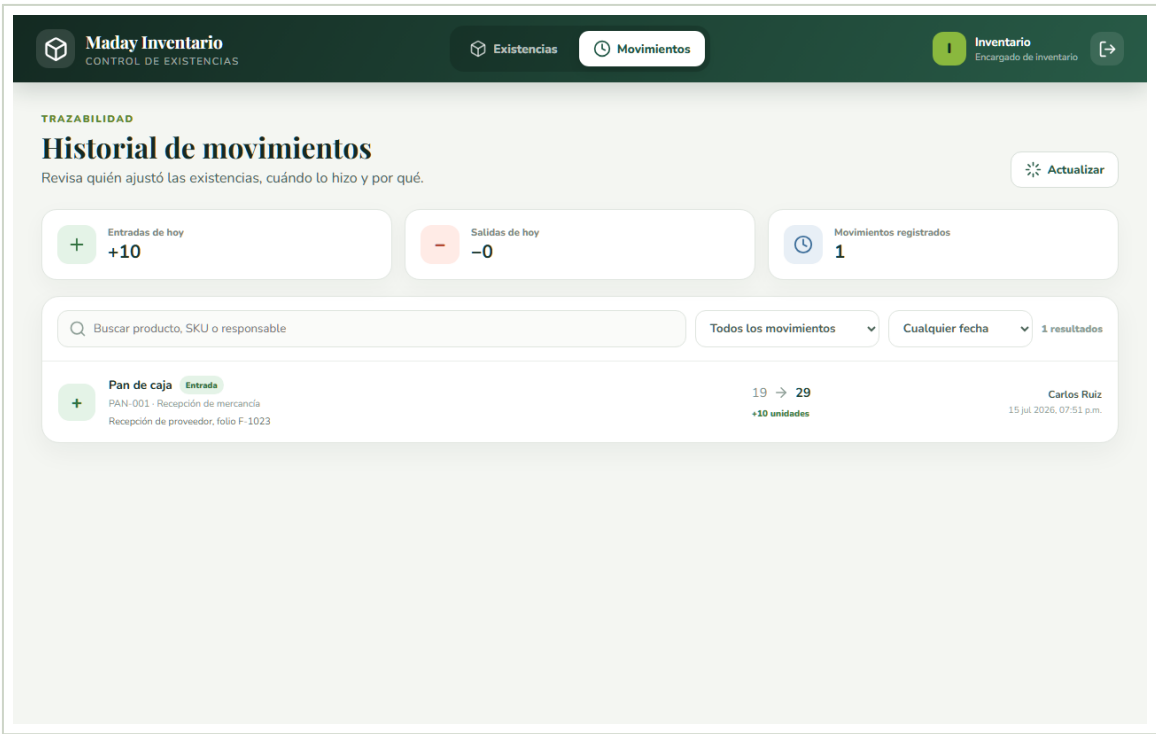
4. Recorrido visual del 15 de julio de 2026

Se levantó el sistema completo con Docker Compose local (frontend, backend y PostgreSQL con datos de demostración) y se recorrieron los cinco roles con un navegador automatizado. Las capturas completas ilustran el Manual de Usuario; aquí se resume lo verificado:

- **Autenticación:** inicio de sesión correcto para los roles `customer`, `cashier`, `stock` y `admin`; cada rol llegó a su área correspondiente y la pantalla de recuperación de contraseña carga.
- **Cliente:** catálogo con imágenes, detalle de producto, alta al carrito con confirmación, carrito con totales y primer paso del checkout.
- **Cajero:** apertura de caja con fondo inicial, venta en efectivo de \$82.00 con dos productos, cálculo de cambio, confirmación del cobro y visualización del corte con efectivo esperado y diferencia. El stock de los productos vendidos se descontó en la base de datos.
- **Almacén:** consulta de existencias, entrada manual de 10 piezas con motivo y nota, y verificación del movimiento auditable (responsable, cantidades y fecha) en el historial.
- **Administración:** panel de control con métricas, productos, pedidos, usuarios, abastecimiento, caducidades, promociones, finanzas y configuración de tienda con zonas de entrega en mapa.



Venta en efectivo confirmada desde el punto de venta durante el recorrido.



Movimiento de inventario auditable registrado durante el recorrido.

El recorrido cubre el flujo feliz en un entorno local con datos de demostración. No sustituye las pruebas integrales automatizadas con base aislada ni la prueba de integraciones externas (PayPal, Google, correo, Cloudinary).

4.1 Hallazgo observado durante el recorrido

Una venta en efectivo realizada a las 19:47 hora local no apareció en **Mis ventas** con el filtro del día en curso; apareció al seleccionar la fecha del día siguiente. La causa observada es que la agrupación por día usa la fecha UTC del servidor, por lo que las ventas nocturnas (aproximadamente después de las 18:00 hora del centro de México) se listan en el día siguiente. El efectivo esperado del turno sí se calculó correctamente. Se registra como limitación en la sección 5.

5. Matriz de cobertura

Área	Automatiza da	Integración real	Recorrido manual	Estado
Autenticación y permisos backend	Sí	Parcial	Ejecutado	Satisfactorio en alcance unitario/rutas.
Checkout y envío	Sí	Parcial	Parcial (hasta identificación)	Reglas principales aprobadas.
Punto de venta	Permisos	Omitida	Ejecutado (flujo feliz)	Venta real contra PostgreSQL local aprobada; falta prueba automatizada aislada.
Inventario	Permisos	Omitida	Ejecutado (flujo feliz)	Movimiento auditable verificado; falta prueba automatizada aislada.
Frontend	No ejecutable	No	Ejecutado (flujo feliz)	Brecha de cobertura automatizada.
Correo	No	No	Pendiente	Requiere credenciales/configuración.
PayPal	No	No	Pendiente	Probar sandbox y conciliación.
Google OAuth	No	No	Pendiente	Probar origen y cliente final.
Cloudinary	No	No	Pendiente	Probar carga y lectura.
Respaldo/restauración	No	No	Pendiente	Debe probarse antes de operación crítica.

6. Limitaciones y riesgos conocidos

Prioridad	Hallazgo	Riesgo	Acción recomendada
Alta	Pruebas POS e inventario omitidas.	Errores transaccionales podrían aparecer con PostgreSQL real.	Ejecutar contra base desechable inicializada con <code>init.sql</code> .
Alta	Frontend sin suite ejecutable.	Regresiones de interfaz y guards no se detectan automáticamente.	Corregir configuración Vitest y agregar pruebas de flujos críticos.
Alta	Restauración no probada.	Un respaldo existente podría no ser recuperable.	Realizar simulacro y registrar evidencia.
Alta	Canales de soporte y propietario de servicios no confirmados.	Incidentes sin responsable y pérdida de control de cuentas.	Completar acta y rotar credenciales.
Media	Ventas nocturnas se agrupan en el día UTC siguiente en Mis ventas y el corte por fecha.	Confusión del cajero al buscar sus operaciones; conciliación diaria desfasada.	Ajustar la agrupación por día a la zona horaria de la tienda.
Media	Documentos históricos mencionan Angular 17 y roles antiguos.	Operación o mantenimiento con instrucciones incorrectas.	Actualizar arquitectura y diseño de datos.
Media	Nombres Tiendita Maday, Verdulería Retama y La Familia mezclados.	Confusión comercial y legal.	Aprobar una marca oficial y normalizarla.
Media	Advertencias de optimización frontend.	Paquete mayor o rendimiento inferior al posible.	Presupuestar fuente y revisar dependencias CommonJS.
Media	Términos y contactos incluidos en la UI requieren revisión del cliente.	Información legal o de soporte inexacta.	Revisión legal/comercial antes de producción.
Baja	Documentos duplicados sin etiqueta de versión final.	El cliente puede usar una versión antigua.	Archivar fuentes y marcar finales.

7. Pruebas pendientes para aceptación

7.1 Técnicas

- [] Crear PostgreSQL de prueba desechable desde `Database/init.sql`.
- [] Ejecutar las dos pruebas integrales con sus variables de entorno.
- [] Corregir y ejecutar la suite frontend.
- [] Ejecutar compilación con Node 20 LTS y configuración de producción.
- [] Probar migraciones desde una copia de la base actual.
- [] Crear un respaldo y restaurarlo en una base nueva.

7.2 Negocio

- [] Administrador inicia sesión y administra un usuario.
- [] Cajero abre caja, vende en efectivo y cierra sin diferencia.
- [] Se registra una tarjeta aprobada por terminal externa sin cobro duplicado.
- [] Almacén registra entrada y salida con movimiento auditable.

- [] Cliente completa pedido de recolección.
- [] Cliente completa pedido de entrega y la tarifa es correcta.
- [] PayPal sandbox confirma y concilia un pedido.
- [] Recuperación de contraseña llega al correo real.
- [] Imagen de producto se almacena y vuelve a cargar.
- [] Pedido y existencia permanecen correctos después de actualizar la página.

Los puntos de cajero y almacén fueron pre-verificados en el recorrido local del 15 de julio (sección 4); deben repetirse en el entorno definitivo del cliente durante la prueba de aceptación.

8. Criterio de salida recomendado

La versión puede presentarse para una **aceptación condicionada**, ya que compila, los controles backend ejecutados no muestran fallas y el recorrido visual local de los cinco roles se completó sin errores funcionales. No se recomienda una aceptación final sin reservas hasta aprobar al menos:

1. Integraciones POS e inventario en una base aislada.
2. Recorrido manual de los cinco roles en el entorno definitivo.
3. Prueba de pagos en sandbox y correo real.
4. Simulacro de respaldo y restauración.
5. Corrección o acuerdo explícito sobre la ausencia de pruebas frontend.

9. Evidencia resumida

Fecha	Evidencia	Resultado
14-jul-2026	Backend npm test	19 pass, 0 fail, 2 skip, código 0.
14-jul-2026	Frontend npm run build	Aprobado con advertencias, código 0.
14-jul-2026	Frontend npm test -- --watch=false	No test files found, código 1.
15-jul-2026	Recorrido visual de los cinco roles (Docker local)	Completado; 25 capturas en Fuentes/capturas/.
15-jul-2026	Venta en efectivo y movimiento de inventario contra PostgreSQL local	Aprobados; stock y auditoría correctos.
15-jul-2026	Filtro por día en Mis ventas	Hallazgo: agrupación por fecha UTC (sección 4.1).

Este reporte no certifica seguridad, cumplimiento legal, rendimiento a escala ni disponibilidad de terceros. Describe exactamente la evidencia ejecutada y los huecos observados.